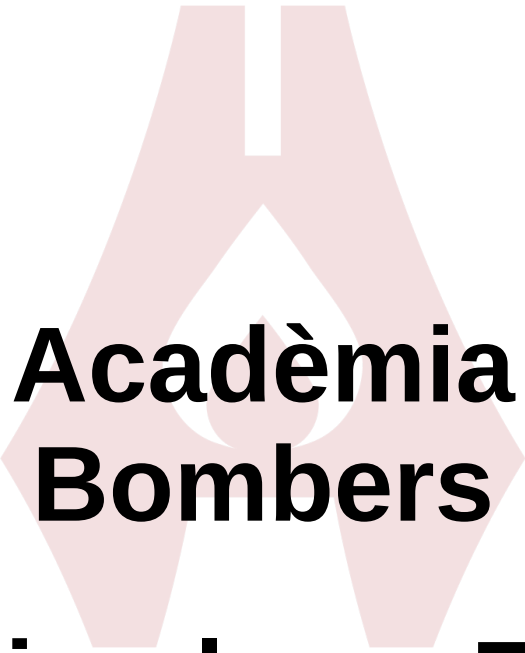




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 78

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quines comarques pertanyen a la vegueria de Lleida?

- A) Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell
- B) Urgell, Segarra, Osona, Pla d'Urgell i Alt Urgell
- C) Garrigues, Solsonès, Terra Alta, Pla d'Urgell i Urgell
- D) Terra Alta, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell i Alt Urgell

2.- Per saber quina és la cánula orofaríngea (cánula de Guedel) adequada en termes de mida per col·locar a un pacient inconscient, quina referència considerarem?

- A) Distància entre el lòbul de l'orella i la comissura de la boca del pacient
- B) Distància entre el lòbul de l'orella i el nas del pacient
- C) Distància entre el lòbul de l'orella i el centre de la boca del pacient
- D) Distància entre la gola i el centre de la boca del pacient

3.- Assenyala la resposta INCORRECTA sobre les pèrdues de càrrega d'un fluid que es desplaça per una mànega:

- A) Només apareixen si el fluid està en moviment
- B) Poden ser pèrdues de càrrega singulars (localitzades) o lineals
- C) Aquestes pèrdues de càrrega suposen una disminució de la pressió conforme el fluid avança per la mànega
- D) La densitat del fluid no influirà en les pèrdues de càrrega

4.- Quina llei de Newton s'encarrega de quantificar el concepte de força?

- A) La tercera llei de Newton
- B) No correspon a cap llei de Newton, en tot cas a la llei de la conservació de l'energia
- C) La primera llei de Newton
- D) La segona llei de Newton

5.- Quina característica presenten les volanderes de Belleville?

- A) Són un tipus de volandera plana
- B) Són volanderes elàstiques còniques
- C) Són dentades
- D) Són dissenyades per proporcionar una força constant en un rang de compressió mínim

6.- Quina característica sobre els agents extintors sòlids és FALSA?

- A) Les pols extintores s'apliquen sempre en forma de pols molt fina (25 a 30 micres per partícula), de manera que presenten grans superfícies específiques
- B) Són dielèctrics a baixes tensions
- C) Són estables a temperatures inferiors a 50° C
- D) Actuen principalment per sufocació

7.- De quin material estan formades principalment les cel·les cristal·lines dels panells fotovoltaics?

- A) De Carboni
- B) De Germani
- C) De Silici
- D) D'Estany

8.- Quina de les següents afirmacions sobre les boques d'incendi equipades (BIE) és FALSA?

- A) Seran fàcilment accessibles pel personal de servei contra incendis, amb la indicació <<ÚS EXCLUSIU BOMBERS>>
- B) El "factor K" mínim per a les BIE de mànega semirígida serà de 42
- C) Les mànegues de les BIE d'alta pressió seran d'un diàmetre nominal no superior a 12 mm
- D) Les BIE se situaran sempre a una distància màxima de 5 metres de les sortides del sector d'incendi

9.- Les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen, en el seu cas més general, de:

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

10.- A qui correspon la defensa dels interessos dels treballadors en matèria de prevenció de riscos en el treball?

- A) Als delegats de personal
- B) Al comitè d'empresa i als representants sindicals
- C) A l'empresari
- D) Als delegats de personal, al comitè d'empresa i als representants sindicals

11.- Quina afirmació és CERTA sobre les matèries i els objectes de la classe 1 de l'ADR?

- A) Aquestes matèries i objectes s'han d'incloure en una divisió i un grup de compatibilitat. El codi de classificació es compon del número de divisió i la lletra del grup de compatibilitat.
- B) Les matèries pirotècniques no formen part de la classe 1 de l'ADR
- C) La Divisió 1.3 de la classe 1 inclou matèries molt poc sensibles que presenten un risc d'explosió en massa, amb una sensibilitat tal que, en condicions normals de transport, només presenta una probabilitat molt reduïda de detonació o de que la seva combustió es transformi en detonació
- D) Les matèries explosives en estat gasós també formaran part de la classe 1 de l'ADR

12.- Omplim un globus amb heli (He) i comprovem que pren un volum de 2 L a una pressió de 0,5 atm. Un cop el deixem anar, ascendeix fins a assolir una pressió de 100.000 Pa. Quin volum aproximat ocuparà el globus si suposem que la temperatura s'ha mantingut constant?

- A) 1 litre
- B) 16 L
- C) 8 L
- D) 4 litres

13.- Quin principi ha d'aplicar el departament competent en matèria educativa, d'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació?

- A) El principi de subjectivitat
- B) El principi de coeducació
- C) El principi d'educació específica
- D) El principi de proporcionalitat

14.- Quin núvol alt està compost per cristalls de gel i es forma en altures on les temperatures són sempre negatives (sobre els quaranta graus sota zero)?

- A) Estrats
- B) Cúmulus
- C) Cumulonimbus
- D) Cirrus

15.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en quin dels casos descrits a continuació serà necessària la presència al centre de treball dels recursos preventius?

- A) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per qualsevol treballador
- B) Quan els riscos puguin veure's inalterats en el desenvolupament del procés o l'activitat
- C) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials
- D) Sempre serà necessària la presència al centre de treball dels recursos preventius

16.- Qui és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers i el comandament que gestiona els recursos humans i materials assignats a fi de garantir la resposta operativa de la guàrdia, segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol?

- A) El cap de parc
- B) El cap de guàrdia
- C) El cap de coordinació
- D) El cap de torn

17.- En un esquema elèctric amb tres bombetes connectades en paral·lel, on la intensitat total del circuit és de 3 amperers:

- A) Les tres bombetes tindran la mateixa diferència de potencial (ddp) als seus extrems
- B) La intensitat que passa per cada bombeta és de 3 A
- C) El circuit no podrà funcionar
- D) El voltatge haurà de ser de 3 V

18.- Quina és la funció principal del turboalimentador en un motor de gasoil?

- A) Subministrar més combustible per unitat de temps
- B) Millorar l'eficiència del combustible
- C) Augmentar la pressió d'admissió
- D) Reduir les emissions

19.- El boló és un element clau pel funcionament del motor. La seva funció és:

- A) Unir el pistó amb el cap de la biela
- B) Unir la biela amb el cigonyal
- C) Unir el pistó amb el peu de la biela
- D) Unir el cilindre amb el cap de la biela

20.- Quants colzes tindrà un motor en "V" de sis cilindres?

- A) Sis
- B) Dotze
- C) Un
- D) Tres

21.- En un quadre de comandament i protecció d'un habitatge, l'interruptor diferencial protegeix:

- A) Contra curtcircuits i sobrecàrregues en la instal·lació elèctrica
- B) Contra contactes directes o indirectes amb parts actives de la instal·lació amb derivació al terra
- C) Limitant l'ús a la potència que tenim contractada
- D) Contra sobrecàrregues en el circuit

22.- Les plantes, durant el dia, utilitzen la llum solar per convertir:

- A) El sucre (glucosa) en aigua (H_2O) i el diòxid de carboni (CO_2) en oxigen (O_2)
- B) El diòxid de carboni (CO_2) i l'oxigen (O_2) en aigua (H_2O) i en sucre (glucosa)
- C) El monòxid de carboni (CO) en hidrats de carboni (CHO)
- D) El diòxid de carboni (CO_2) i l'aigua (H_2O) en sucre (glucosa) i oxigen (O_2)

23.- Quins són els components bàsics del morter de ciment pòrtland?

- A) Ciment pòrtland i aigua
- B) Ciment pòrtland, àrids i aigua
- C) Ciment pòrtland, guix i aigua
- D) Ciment pòrtland, calç i aigua

24.- Quins factors influeixen en el valor de l'energia potencial?

- A) La massa de l'objecte, l'alçada i la gravetat
- B) El pes de l'objecte, el tipus de material i l'alçada
- C) La velocitat, l'alçada i la gravetat
- D) La massa de l'objecte, el tipus de material i la gravetat

25.- Quin dels següents embassaments forma part de les conques internes de Catalunya?

- A) Riba-roja
- B) Escales
- C) Darnius-Boadella
- D) Canelles

26.- Quina de les següents substàncies actua com una base?

- A) L'amoniac
- B) H_2SO_4
- C) L'àcid acètic
- D) HCl

27.- Quin sistema o motor és caracteritzat per disposar d'un sistema de gestió d'entre els seus components principals?

- A) El sistema híbrid
- B) El sistema elèctric
- C) Els motors d'explosió
- D) Els motors de combustió

28.- Quina maniobra és la més adequada per obrir les vies respiratòries en un pacient inconscient al qual se li ha caigut la llengua cap endarrere i li ha tapat les vies respiratòries?

- A) Maniobra de Heimlich
- B) Maniobra d'insuflació boca-nas
- C) Maniobra de Trendelenburg
- D) Maniobra front-mentó

29.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin és el centre superior de l'àmbit de coordinació de la guàrdia, que garanteix la gestió, coordinació i supervisió estratègica de la totalitat dels serveis, així com la cobertura més equilibrada i completa possible de tot el territori?

- A) La sala de control de cada regió d'emergències
- B) El control de cada parc de bombers dins el seu àmbit territorial
- C) La Sala Central de Bombers
- D) El CECAT, dins el sistema de protecció civil on Bombers presta serveis

30.- Quin tipus de competències distingeix l'Estatut d'Autonomia i com les enumera?

- A) Orientatives, compartides i imperatives. S'enumeren per ordre alfabètic.
- B) Exclusives, compartides i executives. S'enumeren per tipologies.
- C) Exclusives, compartides i concurrents. S'enumeren per tipologies.
- D) Exclusives, compartides i executives. S'enumeren per ordre alfabètic.

31.- Segons el Suport Vital de Trauma Prehospitalari PHTLS 9a edició, quina classe d'hemorràgia acostuma a provocar taquicàrdia, taquipnea i el manteniment de la pressió arterial sistòlica normal?

- A) Hemorràgia classe I
- B) Hemorràgia classe III
- C) Hemorràgia classe IV
- D) Hemorràgia classe II

32.- Quina de les següents coníferes és més abundant dins el territori català?

- A) El pi pinyer
- B) El pinastre
- C) El pi blanc
- D) El pi roig

33.- Sobre quin element opera el taquet en un sistema OHV?

- A) Sobre la vareta empenyedora
- B) Sobre el balancí
- C) Sobre la vàlvula
- D) Sobre el tensor

34.- En l'excavació d'una rasa, quin procediment constructiu ens serà més útil en el cas de que les terres en les que volem edificar no aguantin l'angle de talús?

- A) Un estrebat de les terres
- B) L'ús de sabates aïllades en la fonamentació
- C) Un replanteig del terreny
- D) Rodejar el terreny amb murs de gravetat o en mènsula

35.- Segons les baules la cadena de supervivència en cas d'aturades cardiorespiratòries, quina de les següents accions la drem a terme amb la intenció de guanyar temps?

- A) Reconeixement precoç i demanar ajuda
- B) Cures postressucitació
- C) Desfibril·lació precoç
- D) RCP precoç

36.- Com a primer intervinent trobem un pacient en què no es percep el pols radial ni femoral, però sí que es percep el pols carotídi. Quina pressió arterial sistòlica podem estimar que en té?

- A) 50 mm/Hg
- B) 20 mm/Hg
- C) 70 mm/Hg
- D) 80 mm/Hg

37.- En un recipient hi aboquem alcohol, benzina, aigua i oli. Quina substància se situarà per damunt de tot i quina quedarà sota de tot?

- A) L'oli, per sobre, i la benzina, per sota
- B) L'alcohol, per sobre, i la benzina, per sota
- C) La benzina, per sobre, i l'oli, per sota
- D) La benzina, per sobre, i l'aigua, per sota

38.- Com s'anomena la combustió que es desenvolupa íntegrament en fase gasosa i que produeix calor, llum i gasos?

- A) Combustió forçada
- B) Combustió incandescent
- C) Combustió latent
- D) Combustió amb flama

39.- En un vehicle amb motor davanter i tracció a les rodes posteriors, com s'anomena l'element mecànic que trasllada el moviment cap a l'eix posterior?

- A) Corretja de transmissió
- B) Cadena de transmissió
- C) Engranatge de transmissió
- D) Cardan o eix de transmissió

40.- Com s'efectua la prova de continuïtat en un circuit elèctric amb l'ajuda d'un polímetre?

- A) Col·locar el selector de funcions en l'escala 200m de la zona d'escala i tocar amb les puntes de prova entre els dos extrems del circuit o component en què volem comprovar la continuïtat
- B) Desconnectar almenys un dels extrems i assegurar-se que el circuit està desconnectat de l'alimentació elèctrica. Connectar la punta de prova negra amb el born COM i la punta de prova vermella al born VΩHz.
- C) Obrir el circuit pel ramal per on desitgis mesurar, deixant accessibles els dos extrems del circuit que han quedat en obrir-lo, connectar el circuit a l'alimentació i realitzar la lectura
- D) Col·locar el selector de funcions en l'escala màxima de la zona d'escala i tocar amb les puntes de prova entre els dos extrems del circuit o component en què volem comprovar la continuïtat

41.- Quina de les següents equivalències correspon a la de l'avantatge mecànic d'una politja mòbil?

- A) $R = P / 2$
- B) $P = R$
- C) $R = P \times \pi^2$
- D) $P = R / 2$

42.- Els sistemes d'extinció automàtica d'acció prèvia:

- A) Són sistemes d'extinció per agents gasosos academiabombers.com
- B) Són sistemes d'extinció per pols
- C) Són sistemes de ruixadors automàtics d'aigua
- D) Poden funcionar amb aigua, pols o agents gasosos

43.- Quin dels següents espais naturals de protecció especial té la consideració de parc natural?

- A) La Muntanya de Montserrat
- B) El Cap de Norfeu
- C) La Serra de Rodes
- D) La Vall del monestir de Poblet

44.- A dades de l'IDESCAT l'any 2021, quina és l'esperança de vida en néixer a Catalunya?

- A) 97,12 anys
- B) 78,91 anys
- C) 71,67 anys
- D) 83,58 anys

45.- Quin dels següents NO es troba entre els 10 cims més alts de Catalunya?

- A) Besberri Nord
- B) Puig de Bassegoda
- C) Punta Gabarró
- D) Pic Verdaguer

46.- Quin dels següents escenaris afavorirà l'aparició del fenomen de la cavitació?

- A) Passar, estant a una temperatura de 60°C, d'una pressió d'1 atmosfera a una pressió de 0,1 atmosferes
- B) Passar, a pressió atmosfèrica, d'una temperatura de 80°C a 120°C
- C) Les dues respostes proposades són correctes
- D) Les dues respostes proposades són incorrectes

47.- Quins són dos afluents del riu Segre?

- A) Ter i Freser
- B) Noguera Ribagorçana i Valira
- C) Llobregat i Cardener
- D) Noguera Pallaresa i Freser

48.- A quin tipus de matèria fa referència el codi de perill 539?

- A) A un peròxid orgànic inflamable
- B) A un peròxid orgànic amb perill de reacció violenta per descomposició
- C) A una matèria comburent inflamable
- D) A una matèria comburent amb perills addicionals

49.- En quina projecció el globus queda projectat sobre un pla que li és tangent o secant?

- A) Projecció azimuthal
- B) Projecció ortogràfica
- C) Projecció estereogràfica
- D) Projecció gnomònica

50.- Segons el RIPCI, per a facilitar el seu ús, la longitud màxima de les BIE de mànega plana serà de:

- A) 20 metres
- B) 30 metres
- C) 15 metres
- D) Les BIE tenen longitud mínima, no màxima

51.- Quin treball farà una bomba hidràulica per elevar 2 m³ d'aigua a 6 metres d'alçada?

- A) 12.000 Joules
- B) 30.000 Joules
- C) 120.000 Joules
- D) 3.000 Joules

52.- Quin dels següents continguts es trobarà recollit al títol V de la Constitució espanyola?

- A) La Casa del Rei
- B) Els principis rectors de l'Administració pública
- C) El procediment per a l'elaboració de les lleis
- D) La qüestió de confiança

53.- Quines retribucions han de percebre els qui estiguin en situació de serveis especials?

- A) Les determinades per la Llei 31/1995, de 8 de novembre
- B) Les que els corresponguin com a funcionaris de carrera
- C) Les del lloc o càrrec que aconsegueixin
- D) Les respostes b) i c) són correctes

54.- Quines pressions de disseny contempla la norma UNE 60250 per als dipòsits aeris destinats a l'emmagatzematge de GLP?

- A) Només 17 bar
- B) 18 i 17 bar
- C) 20 i 19 bar
- D) 20 i 18 bar

55.- La zona pilífera o la còfia:

- A) Formen part de l'estructura de l'arrel
- B) Són parts de la tija d'un vegetal
- C) Les trobem a la flor d'una planta espermatòfit o fanerògama
- D) Són la part de la base i de l'extrem d'una fulla, respectivament

56.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya el/la defineix com l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local:

- A) La vegueria
- B) La comarca
- C) El municipi
- D) La província

57.- Com s'anomenen els hidrocarburs en els quals els àtoms d'elements halògens substitueixen els radicals d'hidrogen?

- A) Halons
- B) Hidrocarburs nitrogenats
- C) Metal Guard
- D) Anhídrics carbònics

58.- Què són els incendis?

- A) Reaccions físiques exotèrmiques que desprenen calor
- B) Reaccions físiques endotèrmiques que absorbeixen temperatura
- C) Reaccions químiques exotèrmiques que desprenen calor
- D) Reaccions químiques exotèrmiques que desprenen temperatura

59.- Quin Pla especial d'emergències té l'objectiu d'obtenir la màxima protecció de les persones, dels béns i del medi ambient que puguin resultar afectats en un succés de contaminació marina?

- A) MARCAT
- B) OCECAT
- C) CAMCAT
- D) CATMAR

60.- Com s'anomena el recipient que conté l'oli de lubricació del motor i que tanca el bloc, de forma estanca, per la part inferior?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Col·lector d'admissió
- D) Càrter

61.- Hi ha diverses regles a tenir en compte a l'hora d'interpretar les corbes de nivell del terreny. Quina de les següents regles NO existeix?

- A) La regla 15:2
- B) La regla de V's
- C) La regla d'Os
- D) Espaiament de corbes de nivell

62.- Quina de les següents bombes és considerada una bomba de desplaçament positiu?

- A) Bomba centrífuga
- B) Bomba axial
- C) Cargol d'Arquímedes
- D) Totes les respostes són incorrectes

63.- Quin és el municipi de Catalunya amb un major nombre de polígons d'activitat econòmica (PAEs)?

- A) Valls
- B) Montblanc
- C) Olot
- D) Manresa

64.- El vent de marinada apareix:

- A) De dia
- B) De nit
- C) Durant les 24 hores
- D) A l'estiu

65.- A efectes de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, el maltractament addicional exercit contra persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pel sorganismes responsables, s'entén per:

- A) Victimització secundària
- B) Efectes colaterals
- C) Discriminació per associació
- D) Discriminació de segon ordre

66.- Estem socorrent un pacient i comprovem que no respon a estímuls ni respira. Si ja hem trucat als serveis d'emergència, com procedirem la nostra actuació?

- A) Avaluarem el pols
- B) Farem dues ventilacions de rescat abans d'anar a buscar un DEA
- C) Iniciarem les maniobres RCP
- D) Cridarem demanant ajuda

67.- Quina de les següents afirmacions és correcta sobre un acumulador de plom?

- A) Té una baixa densitat d'energia
- B) No és recarregable
- C) Utilitza una reacció química irreversible per emmagatzemar energia
- D) S'acostuma a fer servir en electrodomèstics moderns

68.- D'acord amb el DB SE-C, les fonamentacions es poden classificar, segons el grau de profunditat al terreny, en:

- A) Superficials, semiprofundes i profundes
- B) Superficials i profundes
- C) Directes i indirectes
- D) Horitzontals i obliqües

69.- En quin tipus de palanca la potència pot ser menor que la resistència, encara que a costa de disminuir la velocitat transmesa i la distància recorreguda per la resistència?

- A) Palanca de segon grau
- B) Palanca de primer gènere
- C) Pla inclinat
- D) Palanca de tercer grau

70.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents funcions NO podrà ser delegada per l'alcalde?

- A) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons escaigui, les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil
- B) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi i, subsidiàriament
- C) Exercir la potestat sancionadora
- D) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil

71.- D'acord amb l'article 43 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels SPEIS de Catalunya, quina de les següents accions és considerada una falta greu?

- A) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui
- B) El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent
- C) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei
- D) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions

72.- Quin és el nivell de comandament 5 dins el sistema de comandament del cos de Bombers establert al Decret 276/2016?

- A) El cap de torn
- B) El cap de coordinació d'SCB
- C) El subdirector general competent en l'àmbit operatiu
- D) El conseller del Departament d'Interior

73.- Un nen de 30 kg de massa es troba de peu sobre la neu. Calcula la pressió sobre la neu si s'hi recolza sobre unes botes, les superfícies de les quals sumen 100 cm^2 ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 3.000 Pascals
- B) 300 Pascals
- C) 30.000 Pascals
- D) 300.000 Pascals

74.- Quina és la quantitat de calor necessària per portar un litre d'aigua de 20°C a 100°C ?

- A) 620.000 Joules
- B) 620 kcal
- C) 80 kcal
- D) 336 kcal

75.- Si un manòmetre indica una pressió de 200 kPa i la pressió atmosfèrica és de 100 kPa, quina és la pressió absoluta?

- A) 300 kPa
- B) 100 kPa
- C) 200 kPa
- D) 400 kPa

76.- Sobre el programa de manteniment de les columnes seques, cada cinc anys s'haurà de realitzar una prova d'estanquitat, sometent a la xarxa a una pressió mínima de:

- A) 15 bars en columnes de més de 30 metres, durant dues hores
- B) 15 bars en columnes de més de 30 metres, durant una hora
- C) 25 bars en columnes de més de 30 metres, durant una hora
- D) 25 bars en columnes de més de 30 metres, durant dues hores

77.- Ens trobem un valor seguit per les següents unitats: " m^3/s ". A quin concepte deduïm que fa referència?

- A) Al cabal
- B) A la velocitat
- C) Al volum
- D) A l'àrea

78.- Segons l'ADR, quina mesura tindran, per norma general, els panells taronges?

- A) 10×10 cm
- B) 20×30 mm
- C) 40×30 cm
- D) 30×20 cm

79.- Segons la norma UNE 60670-5:2014, de què hauran de disposar els locals tècnics?

- A) D'un generador de corrent auxiliar
- B) D'un alternador de més de 12 V
- C) D'una presa de corrent elèctrica
- D) D'un lector analògic

80.- El pas d'intensitat de corrent genera calor. Aquesta calor generada és proporcional:

- A) A la seva conductància
- B) Al quadrat de la resistència
- C) Al quadrat de la intensitat
- D) Les respostes b) i c) són correctes

81.- Quina precisió oferiran unes coordenades UTM amb tres per la "Y" i dues xifres per la "X" ?

- A) Quilomètrica
- B) De 100 km
- C) De 10 km
- D) De 100 m

82.- Quina mesura indica la proporció de la pressió total del fluid que s'aconsegueix convertir en treball mecànic per una turbina hidràulica?

- A) Rebliment
- B) Rendiment de Grout
- C) Grau de reacció
- D) Amortització mecànica

83.- És una propietat del diòxid de carboni (CO₂) com a agent extintor:

- A) Pesa menys que l'aire
- B) És fàcilment líquuable
- C) Es descarrega a temperatures que oscil·len entre els 0°C i els 10°C
- D) Normalment deixa residus tòxics

84.- El nombre de Reynolds (Re) és un nombre adimensional emprat per a caracteritzar el moviment d'un fluid. De quina manera interpretarem els seus valors?

- A) Amb valors del Número de Reynolds de l'ordre de 200 o inferiors, el règim es considerarà laminar; amb valors de l'ordre de 400 o superiors, el règim es considerarà turbulent
- B) Si els valors del Número de Reynolds són aproximadament 3.500 o inferiors, es considerarà que el flux és laminar; si els valors són de 7.000 o més, es considerarà que el flux és turbulent
- C) Amb valors del Número de Reynolds de l'ordre de 2.000 o inferiors, el règim es considerarà laminar; amb valors de l'ordre de 4.000 o superiors, el règim es considerarà turbulent
- D) Si els valors del Número de Reynolds són aproximadament 350 o inferiors, es considerarà que el flux és laminar; si els valors són de 700 o més, es considerarà que el flux és turbulent

85.- Amb quina d'aquestes unitats es pot expressar la calor específica?

- A) J/K
- B) J/Kg
- C) J/g
- D) J/K*Kg

86.- Segons amb la norma UNE-EN 771-1, què són les peces "P"?

- A) Peces d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria no protegida
- B) Peces de formigó armat utilitzades per a fonaments i estructures de càrrega
- C) Peces d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria protegida
- D) Peces de ceràmica vidriada utilitzades en revestiments decoratius

87.- En quina classe de l'ADR estan classificats els àcids i les bases?

- A) Classe 2
- B) Classe 4.1
- C) Classe 5.2
- D) Classe 8

88.- Quines categories inclou l'escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Les d'oficial, de sergent, de caporal i de bomber de primera
- B) Les d'oficial i de sotsinspector
- C) Les d'oficial, d'inspector i sotsinspector
- D) Les d'oficial, de sergent, de caporal, de bomber de primera i de bomber

89.- El fum de color blau està sovint associat a:

- A) La combustió completa de potassi, iode o altres compostos de metalls alcalins
- B) La combustió incompleta d'olis o altres hidrocarburs
- C) La presència de diòxid de sofre (SO₂) o altres compostos que contenen sofre durant una combustió completa
- D) La presència de diòxid de sofre (SO₂) o altres compostos que contenen sofre durant una combustió incompleta

90.- Quin concepte permet de visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet de trobar línies de reflexió i d'actuació per eradicar les desigualtats?

- A) L'equitat de gènere
- B) L'igualtat de gènere
- C) La coeducació
- D) La perspectiva de gènere

91.- Quin concepte descriu un agregat d'àtoms units químicament que es manté elèctricament neutre?

- A) El mol
- B) La molècula
- C) El neutró
- D) L'element

92.- Quina classe de l'ADR subdivideix les seves matèries i objectes en 11 categories (M1 - M11)?

- A) La Classe 8
- B) La Classe 9
- C) La Classe 1
- D) La Classe 5

93.- En què consisteix el mètode d'extinció de la sufocació?

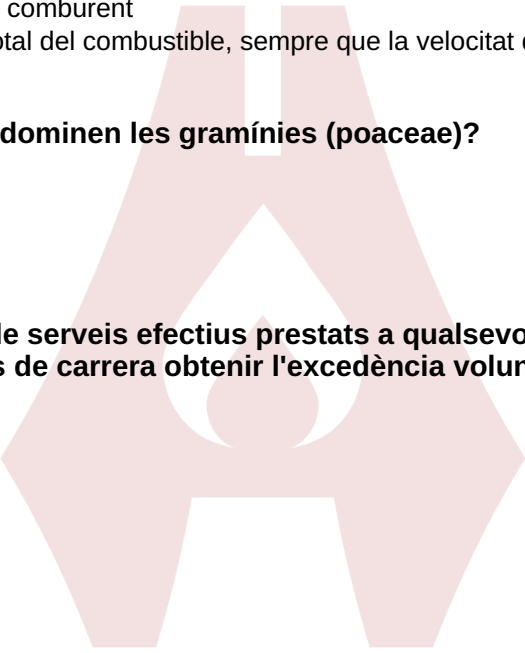
- A) Consisteix a provocar la ruptura de la reacció en cadena mitjançant la desactivació dels radicals lliures
- B) Consisteix a eliminar la calor per reduir la temperatura del combustible per sota del seu punt d'ignició (o d'encesa), evitant així que es desprenguin gasos inflamables
- C) Consisteix a eliminar o desplaçar el comburent
- D) Consisteix en la retirada parcial o total del combustible, sempre que la velocitat de retirada d'aquest sigui superior a la velocitat de propagació del foc

94.- En quina zona vegetal hi predominen les gramínies (poaceae)?

- A) Erm
- B) Bosc
- C) Prat
- D) Màquia

95.- Durant quin període mínim de serveis efectius prestats a qualsevol de les administracions públiques podran els funcionaris de carrera obtenir l'excedència voluntària per interès particular?

- A) 3 anys immediatament anteriors
- B) 5 anys immediatament anteriors
- C) 2 anys immediatament anteriors
- D) 10 anys immediatament anteriors



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 78 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- A | 65.- A |
| 2.- A | 34.- A | 66.- C |
| 3.- D | 35.- D | 67.- A |
| 4.- D | 36.- A | 68.- B |
| 5.- B | 37.- D | 69.- B |
| 6.- D | 38.- D | 70.- C |
| 7.- C | 39.- D | 71.- D |
| 8.- A | 40.- B | 72.- C |
| 9.- B | 41.- D | 73.- C |
| 10.- D | 42.- C | 74.- C |
| 11.- A | 43.- A | 75.- A |
| 12.- A | 44.- D | 76.- D |
| 13.- B | 45.- B | 77.- A |
| 14.- D | 46.- C | 78.- C |
| 15.- C | 47.- B | 79.- C |
| 16.- D | 48.- A | 80.- C |
| 17.- A | 49.- A | 81.- C |
| 18.- C | 50.- A | 82.- C |
| 19.- C | 51.- A | 83.- B |
| 20.- D | 52.- D | 84.- C |
| 21.- B | 53.- C | 85.- D |
| 22.- D | 54.- C | 86.- C |
| 23.- B | 55.- A | 87.- D |
| 24.- A | 56.- A | 88.- A |
| 25.- C | 57.- A | 89.- B |
| 26.- A | 58.- C | 90.- D |
| 27.- A | 59.- C | 91.- B |
| 28.- D | 60.- D | 92.- B |
| 29.- C | 61.- A | 93.- C |
| 30.- D | 62.- C | 94.- C |
| 31.- D | 63.- C | 95.- B |
| 32.- C | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Vegueria de l'Alt Pirineu: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà.

Vegueria de Barcelona: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental.

Vegueria del Camp de Tarragona: Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat.

Vegueria de Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Selva i Ripollès.

Vegueria Central: Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Solsonès i Lluçanès.

Vegueria de Lleida: Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell.

Vegueria de les Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.

Vegueria del Penedès: Alt Penedès, Anoia (excepte vuit municipis, que resten a la vegueria central), Baix Penedès i Garraf.

3.-

La densitat afecta la manera com el fluid es mou a través d'una canonada o mànega, ja que la pèrdua de càrrega està relacionada amb la força que s'ha de fer per superar la resistència del fluid en moviment. En particular, la pèrdua de càrrega depèn de la velocitat del fluid i, com que la densitat afecta la seva velocitat i el seu moviment, també té un efecte directe en les pèrdues de càrrega.

En fluids més densos, normalment s'experimenten pèrdues de càrrega més grans a causa de la major resistència que ofereixen al desplaçament.

4.-

La Segona Llei de Newton és la que quantifica el concepte de força. Aquesta llei estableix que la força que actua sobre un objecte és proporcional a la seva massa i a l'acceleració que experimenta. La fórmula que la representa és:

$$F = m \times a$$

5.-

Són un tipus de volandera de pressió. Són dissenyades per proporcionar una força constant en un ampli rang de compressió.

6.-

Actuen principalment per inhibició i secundàriament per sufocació.

7.-

El silici cristal·lí és el material semiconductor dominant utilitzat en la tecnologia fotovoltaica per a la producció de cèl·lules solars.

8.-

La indicació de <<ÚS EXCLUSIU BOMBERS>> es trobarà en el sistema de columna seca.

El "factor K" mínim per a les BIE de mànega semirígida serà de 42, i el de la BIE plana, 85.

10.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 34. Drets de participació i representació.

2. Correspon als comitès d'empresa, als delegats de personal i als representants sindicals, en els termes que, respectivament, els reconeixen l'Estatut dels treballadors, la Llei d'òrgans de representació del personal al servei de les administracions públiques i la Llei orgànica de llibertat sindical, la defensa dels interessos dels treballadors en matèria de prevenció de riscos en el treball.

11.-

Les matèries pirotècniques formen part de la classe 1 de l'ADR.

És la Divisió 1.5 de la classe 1 la que inclou matèries molt poc sensibles que presenten un risc d'explosió en massa, amb una sensibilitat tal que, en condicions normals de transport, només presenta una probabilitat molt reduïda de detonació o de que la seva combustió es transformi en detonació. La Divisió 1.3 inclou matèries i objectes que presenten un risc d'incendi amb lleu risc d'efectes d'ona expansiva o de projecció, o ambdós efectes, però sense risc d'explosió en massa.

Les matèries explosives en estat gasós formen part de la classe 2 de l'ADR, que cobreix els gasos.

12.-

Unifiquem les unitats:

$100.000 \text{ Pa} \times (1 \text{ atm} / 101.325 \text{ Pa}) =$ (com que l'enunciat ens demana el volum aproximat, arrodonim a 1)

D'acord amb la llei de Boyle-Mariotte:

$T = \text{ctt}$

$P1 \times V1 = P2 \times V2$

$0,5 \text{ atm} \times 2 \text{ L} = 1 \text{ atm} \times V2$

$V2 = 1\text{L}$

13.-

Article 10.7 a)

El dit departament:

a) Ha d'incorporar el principi de coeducació en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius.

b) Ha de vetllar perquè els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s'hi empri tinguin en compte la diversitat i evitin qualsevol mena de discriminació per aquest motiu.

c) Ha de garantir el desplegament del que estableix aquest article i vetllar perquè les escoles, els instituts i la resta de centres educatius siguin un entorn amable, en què els alumnes i els professors puguin viure d'una manera natural la diversitat, i contribueixin a crear models positius per a la comunitat educativa.

14.-

Els cirrus són els núvols alts per excel·lència (7-12 km d'altura).

15.-

Article 32 bis. Presència dels recursos preventius.

1. La presència al centre de treball dels recursos preventius, sigui quina sigui la modalitat d'organització d'aquests recursos, serà necessària en els següents casos:

a) Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que precisin el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials.

c) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigissin ateses les condicions de treball detectades.

16.-

Article 18.1. El cap de torn és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers i el comandament que gestiona els recursos humans i materials assignats a fi de garantir la resposta operativa de la guàrdia. Depèn funcionalment del cap de coordinació territorial en tot el que correspongui al desenvolupament de la guàrdia.



www.academiabombers.com

17.-

En un circuit paral·lel, totes les bombetes estan connectades directament a la font d'alimentació, de manera que la tensió (o ddp) que actua sobre cada bombeta és la mateixa.

Com que la intensitat (o corrent) es reparteix entre les diferents branques del circuit, la intensitat total que subministra la font serà la suma de les intensitats individuals que flueixen per cadascuna de les bombetes ($3A = 1A + 1A + 1A$).

18.-

La funció principal del turboalimentador (o simplement "turbo") en un motor de gasoil és augmentar la pressió d'admissió d'aire al cilindre del motor. Això millora significativament l'eficiència de la combustió i, per tant, augmenta la potència i l'eficiència del motor.

El turboalimentador funciona utilitzant els gasos d'escapa per fer girar una turbina, que, a la vegada, impulsa un compressor. Aquest compressor comprimeix l'aire abans d'introduir-lo als cilindres del motor. Com que hi ha més aire comprimit, es pot injectar més combustible, aconseguint una combustió més eficient i augmentant la potència del motor.

19.-

Es fabricarà amb acer cimentat.

20.-

En els motors en "V" hi trobarem un colze per cada dos cilindres.

23.-

El morter de ciment pòrtland és un morter format per pasta de ciment (aigua i ciment pòrtland) i sorra.

24.-

$E_p = m \times g \times h$

25.-

Conca catalana de l'Ebre:

- Camarasa
- Canelles
- Escales
- Guiamets
- Olina
- Rialb
- Riba-roja
- Talarn
- Terradets
- Siurana

Conques internes de Catalunya:

- Baells
- Darnius-Boadella
- Foix
- Llosa del Cavall
- Pasteral
- Riudecanyes
- Sant Ponç
- Sau
- Susqueda

Internacional:

- Girona

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

26.-

Les bases més comunes són l'hidròxid sòdic, l'hidròxid de potassi, l'hipoclorit sòdic i l'amoníac.

HCl: àcid clorhídric.

H₂SO₄: àcid sulfúric.

28.-

La maniobra front-mentó consisteix en inclinar el cap cap enrere i aixecar el mentó per obrir les vies respiratòries en un pacient inconscient, ajudant a desobstruir la llengua que podria estar bloquejant la via aèria.

29.-

Article 13. Sala Central de Bombers.

1. La Sala Central de Bombers és el centre superior de l'àmbit de coordinació de la guàrdia, que garanteix la gestió, coordinació i supervisió estratègica de la totalitat dels serveis, així com la cobertura més equilibrada i completa possible de tot el territori.

2. El responsable màxim de la guàrdia a la Sala Central de Bombers és el subdirector general competent en l'àmbit operatiu. La guàrdia a la Sala Central de Bombers es garanteix mitjançant la presència permanent del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers. Així mateix, la Sala Central de Bombers disposa del Centre de Comandament de Bombers (CCB) com a eina de coordinació en el lloc del sinistre.

30.-

El títol IV es refereix a les competències (articles 110 a 173), distingeix les competències exclusives, les competències compartides i les competències executives i les enumera totes, per ordre alfabètic i determinant l'abast de les matèries de cadascuna d'aquestes competències.

31.-

Hemorràgia classe II: representa una pèrdua de 15 a 30% de volum sanguini (750-1500 mL). La majoria dels adults són capaços de compensar aquesta quantitat de pèrdua sanguínia mitjançant l'activació del sistema nerviós simpàtic, el qual mantindrà la pressió arterial. Els troballes clíniques inclouen augment en la freqüència ventilatòria, taquicàrdia i pressió de pols reduïda. Les pistes clíniques per a aquesta fase són taquicàrdia, taquipnea i pressió arterial sistòlica normal. Com que la pressió arterial és normal, aquest s'anomena "xoc compensat"; és a dir, el pacient està en xoc, però és capaç de compensar de moment. El pacient usualment mostra ansietat o por. Encara que en general no es mesura al camp, la sortida d'orina cau lleugerament a entre 20 i 30 mL/hora en un adult per l'esforç del cos per conservar líquid. A ocasions, aquests pacients poden requerir transfusió sanguínia a l'hospital; no obstant això, la majoria respondrà bé a infusió cristal·loide si l'hemorràgia es controla en aquest punt.

32.-

El pi blanc, juntament amb el pi pinyer i la pinassa, és la conífera més abundant.

33.-

En un sistema OHC, a través del taquet s'acciona la vàlvula.

34.-

A partir de 1,5 m de profunditat és obligatori l'ús d'estrebades.

35.-

1. Reconeixement precoç i demanar ajuda per prevenir l'aturada.
2. RCP precoç per guanyar temps.
3. Desfibril·lació precoç per reiniciar el cor.
4. Cures postressucitació per restaurar la qualitat de vida.

36.-

En un pacient en què no es percep el pols radial ni femoral, però sí que es percep el pols carotídi, es pot estimar que la seva pressió arterial sistòlica està per sota de 60 mmHg, amb un valor superior a 40 mmHg. Això és degut a que, generalment, el pols radial desapareix per sota de 80 mmHg, el pols femoral per sota de 70 mmHg, i el pols carotídi es pot percebre fins aproximadament 40-50 mmHg.

37.-

(en g/cm³)

Densitat benzina: 0,72

Densitat alcohol: 0,78

Densitat oli: 0,92

Densitat aigua: 1

38.-

Combustió incandescent: És una combustió sense flama, amb emissió de llum visible i que produeix calor i llum. Té una manifestació visible en forma de brases.

Combustió latent: És una reacció exotèrmica d'oxidació lenta en la qual no s'aprecia llum i, generalment, es revela per un augment de la temperatura o per la presència de fum. Produeix calor, no té flama i es propaga en combustibles porosos.

41.-

Polítja fixa: $P = R$

42.-

Sistemes de ruixadors automàtics d'aigua:

- De canonada mullada.
- De canonada seca.
- D'acció prèvia.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

43.-

A Catalunya hi ha 14 parcs naturals:

- Aiguamolls de l'Empordà.
- Alt Pirineu.
- Cadí-Moixeró.
- Cap de Creus.
- Capçaleres del Ter i del Freser.
- Delta de l'Ebre.
- Els Ports.
- Massís del Montseny.
- Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
- Muntanya de Montserrat.
- Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
- Serra de Collserola.
- Serra de Montsant.
- Zona Volcànica de la Garrotxa.

44.-

Lleugerament per sobre de la mitjana espanyola.

Les dones a Catalunya tenen una esperança de vida respecte a els homes lleugerament superior als 5 anys.

45.-

1. Pica d'Estats
 2. Pic Verdaguer
 3. Punta Gabarró
 4. Pic de Sotllo
- (...)

46.-

El pas de l'aigua líquida a estat vapor generalment es produeix per un augment de temperatura, però també es pot donar per un descens de pressió. Aquesta forma de passar a estat gasós és la que es produeix quan es produeix la cavitació.

47.-

Aquells rius que pertanyen a la vessant mediterrània es poden agrupar en tres grups: els afluents catalans de l'Ebre, amb el Segre i els seus afluents (la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i la Valira); els rius que tenen la seva capçalera al Pirineu, com la Muga, el Fluvià, el Ter (amb el Freser i l'Onyar) i el Llobregat (amb el Cardener i l'Anoia), i aboquen les seves aigües directament a la mar, i els rius que neixen al sistema Mediterrani (la Tordera, el Besòs, el Foix, el Gaià, el Francolí i la Sénia).

49.-

Segons la posició des d'on projectem el focus, dins de les projeccions azimuthals hi trobem:

- Projeccions azimuthals ortogràfiques
- Projeccions estereogràfiques
- Projeccions azimuthals gnomòniques
- Projeccions escenogràfiques

50.-

Longitud màxima BIE semirígida: 30 m.

Longitud màxima BIE d'alta pressió: 30 m.

51.-

$2 \text{ m}^3 = 2.000 \text{ litres} = 2.000 \text{ kg}$

$T = F \times e$, on "e" correspon al camí recorregut. Per tant:

$2.000 \text{ kg} = 20.000 \text{ N}$

$T = 20.000 \times 6 = 120.000 \text{ Joules.}$

53.-

Article 87. Serveis especials.

2. Els qui estiguin en situació de serveis especials han de percebre les retribucions del lloc o càrrec que acompleixin i no les que els corresponguin com a funcionaris de carrera, sense perjudici del dret a percebre els triennis que tinguin reconeguts en cada moment. El temps que es mantinguin en aquesta situació se'ls ha de computar als efectes d'ascensos, reconeixement de triennis, promoció interna i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable. No és aplicable als funcionaris públics que, havent ingressat al servei de les institucions comunitàries europees, o al d'entitats i organismes assimilats, exerceixin el dret de transferència que estableix l'Estatut dels funcionaris de les Comunitats Europees.

54.-

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum menor de 7 m^3 : 20 bar.

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum major de 7 m^3 : 19 bar.

Pressió de disseny dipòsits enterrats: 17 bar.

55.-

Zona pilífera: es troba a les zones més joves de l'arrel. S'hi troben els pèls absorbents que s'encarreguen d'absorbir aigua i minerals.

A la punta de cada arrel en creixement, coneguda com a punt vegetatiu, hi ha una cobertura cònica anomenada caliptra, còfia o piloriza.

56.-

Àmbit supramunicipal: comarques.

CAPÍTOL VI - El govern local

57.-

També se'ls anomena hidrocarburs halogenats.

58.-

No s'ha de confondre calor amb temperatura, ni tampoc amb la "sensació de calor" que pugui percebre una persona en un moment determinat. Els condicionants ambientals, els del propi treball i, sobretot, els personals distorsionen molt aquesta sensació.

La temperatura és una manifestació de l'energia (calor) que posseeixen tots els cossos i depèn del moviment de les molècules (a major moviment, excitació, agitació o velocitat de translació dels electrons, major temperatura adquireix el cos).

Els cossos no tenen calor, sinó temperatura. L'energia existeix en diverses formes. El calor és el procés mitjançant el qual l'energia es transfereix d'un sistema a un altre com a resultat de la diferència de temperatura.

59.-

L'objectiu del CAMCAT és obtenir la màxima protecció de les persones, dels béns i del medi ambient que puguin resultar afectats en un succés de contaminació marina, ja sigui per una acció deliberada o derivada d'un accident, que afecti o pugui afectar tant la costa de Catalunya com les aigües del mar territorial català.

60.-

Va muntat a la part inferior del bloc mitjançant cargols i amb la interposició d'una junta per facilitar l'estanquitat. Normalment és de xapa d'acer, encara que també es pot fabricar d'aliatge d'alumini, atesa la bona conductivitat tèrmica d'aquest metall i la reducció del nivell sonor del motor. En el seu interior hi ha envans per tal de frenar el moviment de l'oli durant el desplaçament del vehicle. S'hi afegeix, a la part inferior, un tap roscat per buidar l'oli.

62.-

Aquest tipus de bomba mou el fluid a través d'una hèlix o cargol giratori dins d'un tub, elevant-lo de nivells inferiors a nivells superiors mitjançant l'energia mecànica aplicada. A mesura que l'hèlix gira, captura i transporta el fluid cap amunt a través del cargol, sense dependre de la velocitat del flux, sinó del moviment mecànic del cargol. Aquesta característica el classifica com una bomba de desplaçament positiu.

63.-

Olot compta amb 17 PAEs.

Font: Departament d'Empresa i Treball.

64.-

El terral, en canvi, apareix de nit.

65.-

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

66.-

En les últimes recomanacions sobre SVB, s'indica que si el pacient no respon a estímuls i no respira, s'iniciïn les maniobres de RCP, a causa de la dificultat per avaluar la presència de pols i el temps que es perd amb aquesta avaluació.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

67.-

Els acumuladors de plom no tenen una alta densitat d'energia en comparació amb altres tipus de bateries modernes, com les bateries de liti. S'utilitzen àmpliament en aplicacions d'automòbils, com en les bateries d'arrencada per vehicles.

Els acumuladors de plom utilitzen una reacció química reversible entre l'àcid sulfuric (H_2SO_4) i els elèctrodes de plom (Pb) i diòxid de plom (PbO_2) per emmagatzemar energia. Quan el dispositiu es carrega, es produeix una reacció química que emmagatzema energia en forma química. En descarregar-se, la reacció es revertix, alliberant energia elèctrica. Són, per tant, recarregables.

68.-

Superficials: sabata aïllada, sabata combinada, sabata correguda, pou de fonamentació, engraellat i llosa.

Profundes: pilot aïllat, grup de pilots, zones pilotades i micropilots.

69.-

Exemples d'aquest tipus de palanca són el balancí, les tisores o les tenalles.

70.-

Article 48.3

71.-

Insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui: falta molt greu.

Sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei: falta molt greu.

El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent: falta lleu.

72.-

Article 21.2 La funció de cap d'intervenció ha de ser assumida per les següents posicions de comandament de l'àmbit operatiu de la guàrdia segons els nivells que de més baix a més alt s'indiquen a continuació:

a) Nivell de comandament 1: cap de sortida.

b) Nivell de comandament 2: sotscap territorial.

c) Nivell de comandament 3: cap territorial.

d) Nivell de comandament 4: cap operatiu.

e) Nivell de comandament 5: subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

73.-

$S = 100 \text{ cm}^2 = 0,01 \text{ m}^2$

$m = 30 \text{ kg}$

$g = 10 \text{ m/s}^2$

$P = F/S = (30 \times 10) / 0,01 = 300 / 0,01 = 30.000 \text{ Pascals.}$

www.academiabombers.com

74.-

Un litre d'aigua pesa aproximadament un quilogram i per arribar als 100 graus hi ha una diferència de 80° C. $1 \text{ cal/gr} \times 1000 \text{ gr} \times 80 \text{ °C} = 80.000 \text{ calories} = 80 \text{ kilocalories}$.

75.-

Pressió absoluta = Pressió manomètrica + Pressió atmosfèrica.

76.-

Ve a ser una prova de la instal·lació en les condicions de recepció.

77.-

Si ens trobem amb un valor seguit per les unitats "m³/s", deduïm que fa referència al cabal hidràulic o cabal volumètric. Aquestes unitats signifiquen metres cúbics per segon, i mesuren la quantitat de volum de líquid (normalment aigua) que flueix a través d'una secció transversal determinada en un segon.

Per exemple, un cabal de 1 m³/s significa que un metre cúbic de líquid passa per una determinada àrea en un segon.

78.-

ADR 5.3.2.2.1

79.-

Article 5.2.

80.-

$$H = R \times I^2$$

El pas d'intensitat de corrent genera calor. Aquesta calor generada és proporcional a la resistència i al quadrat de la intensitat. Es pot mesurar en joules (J) o, més comunament, en calories (cal). Aquest efecte és el que utilitzen els radiadors elèctrics o el forn elèctric, per exemple.

La conductància és l'invers de la resistència.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

81.-

Una xifra per la "X" i dues xifres per la "Y" oferirien una precisió de 100 km.

82.-

Es calcula dividint la diferència entre la pressió total a l'entrada i a la sortida de la turbina entre la pressió total a l'entrada.

83.-

Pesa 1,5 vegades més que l'aire.

Es descarrega a temperatures inferiors a -40°C.

No deixa residus.

84.-

$Re < 2000 \rightarrow R. \text{ Laminar}$

$Re > 4000 \rightarrow R. \text{ Turbulent}$

86.-

El principal canvi que introdueix la nova versió de la norma harmonitzada UNE-EN 771- 1:2011+A1: 2016 és que defineix els usos següents previstos per a les peces d'argila cuita per a fàbrica de maçoneria:

- Peça "P" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria protegida.

- Peça "U" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria no protegida.

87.-

Classe 8: Substàncies corrosives.

Tant els àcids com les bases són substàncies corrosives que poden causar danys a teixits vius o materials.

88.-

Article 15 - Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

El Cos de Bombers de la Generalitat s'estructura en una línia jeràrquica, segons les escales i les categories següents:

- Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector.
- Escala executiva, que comprèn la categoria de sotsinspector.
- Escala tècnica, que comprèn les categories d'oficial, de sergent, de caporal i de bomber de primera.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

89.-

El fum de color groc està sovint associat a la presència de diòxid de sofre (SO₂) o altres compostos que contenen sofre durant la combustió.

El fum de color violeta està associat sovint a la presència de potassi, iode o altres compostos de metalls alcalins.

90.-

Perspectiva de gènere: la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet de trobar línies de reflexió i d'actuació per eradicar les desigualtats.

Equitat de gènere: la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat.

Igualtat de gènere: la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

91.-

El mol és la unitat de quantitat de matèria que equival a la d'un sistema que conté tantes entitats elementals com àtoms hi ha en 0,012 kg de carboni 12.

92.-

La classe 1 de l'ADR, que cobreix explosius, subdivideix les seves matèries i objectes en 11 categories numerades de M1 a M11. Aquestes subdivisions corresponen a diferents tipus d'explosius i matèries perilloses que presenten riscos associats a explosions o detonacions.

93.-

La inhibició o inhibició de la reacció en cadena consisteix a provocar la ruptura de la reacció en cadena mitjançant la desactivació dels radicals lliures.

La desalimentació consisteix en la retirada parcial o total del combustible, sempre que la velocitat de retirada d'aquest sigui superior a la velocitat de propagació del foc.

El refredament consisteix a eliminar la calor per reduir la temperatura del combustible per sota del seu punt d'ignició (o d'encesa), evitant així que es desprenguin gasos inflamables.

94.-

Una prada, prat, praderia o herbassar és una zona on la vegetació està dominada per gramínies (Poaceae).

95.-

Article 89. Excedència.

2. Els funcionaris de carrera poden obtenir l'excedència voluntària per interès particular quan hagin prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant un període mínim de cinc anys immediatament anteriors. Amb tot, les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut poden establir una durada inferior del període de prestació de serveis exigint perquè el funcionari de carrera pugui sol·licitar l'excedència i s'han de determinar els períodes mínims de permanència en aquesta.